Module 5 : Structures itératives

Situations

Nombre de 6

Lancer un dé 🎲 dix fois et compter le nomrbe de 6 obtenus.
Ecrire l'algorithme d'un programme qui simule cette situation.

Algorithme

```
Algorithme Nombre_Six
Début
  nb6 ← 0
  Pour i de 1 à 10 faire
    de ← aléa(1, 6)
    Ecrire("Lancée", i, ":", de)
    Si de = 6 Alors
      nb6 ← nb6 + 1
    Fin Si
  Fin Pour
  Ecrire("Nombre de 6 :", nb6)
Fin
```

TDO

Objet	Type
nb6, i, de	entier

Nombre de lancées de dé

Choisir un nombre de 1 à 6. Lancer un dé 🎲 autant de fois qu'il faut pour obtenir ce nombre. Enfin, afficher le nombre de lancée nécessaires.
Ecrire l'algorithme d'un programme qui simule cette situation.

Version 1

Algorithme

```
Algorithme Nombre_Lancées
Début
  Ecrire("Un nombre [1, 6] ? ") ; Lire (nb)
  nbl ← 0
  Répéter
    nbl ← nbl + 1
    de ← aléa(1, 6)
    Ecrire("Lancée", nbl, ":", de)
  Jusqu'à de = nb
  Ecrire("Nombre de lancée :", nbl)
Fin
```

TDO

Objet	Type
nb, nbl, de	entier

Version 2

Algorithme

```
Algorithme Nombre_Lancées2
Début
  Ecrire("Un nombre [1, 6] ? ") ; Lire (nb)
  nbl ← 1
  de ← aléa(1, 6)
  Ecrire("Lancée", nbl, ":", de)
  TantQue de ≠ nb Faire
    nbl ← nbl + 1
    de ← aléa(1, 6)
    Ecrire("Lancée", nbl, ":", de)
  Fin TantQue
  Ecrire("Nombre de lancée :", nbl)
Fin
```

TDO

Objet	Type
nb, nbl, de	entier

Résumé

Structure itératives

Structure itérative complète

`cpt` est la variable compteur / V_i est la valeur initiale / V_f est la valeur finale / V_p est la valeur du pas.

Algorithme

```
Pour cpt de Vi à Vf Faire [Pas=Vp]
  // Traitements
Fin Pour
```

Python

```
# Si Vp > 0
for cpt in range(Vi, Vf+1, Vp):
  # Traitements
```

Python

```
# Si Vp < 0
for cpt in range(Vi, Vf-1, Vp):
  # Traitements
```

Structures itératives à condition d'arrêt

Algorithme

```
Répéter
  // Traitements
Jusqu'à condition
```

Python

```
flag = False
while not flag:
  # Traitements
  flag = condition
```

Algorithme

```
TantQue condition Faire
  // Traitements
Fin TantQue
```

Python

```
while condition:
  # Traitements
```

Renforcement

Entiers suivants ★

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n et d'afficher les sept entiers suivants.

```
                    Exemple 1
Donner n ? 10
11 12 13 14 15 16 17
```

FizzBuzz ★

Écrire l'algorithme d'un programme qui affiche les nombres de 1 à 100. Mais pour les multiples de trois, afficher « Fizz » au lieu du nombre et pour les multiples de cinq, afficher « Buzz ». Pour les nombres qui sont des multiples de trois et de cinq, afficher « FizzBuzz ».

Produit de deux nombres ★

Ecrire un programme qui calcule le produit de deux entiers a et b donnés **sans utiliser l'opérateur** *.
On rappelle que :

- 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
- 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18

Générateur de nombres ★

Ecrire un programme qui génère une séquence de **n** chiffres aléatoires.

Générateur de lettres ★

Ecrire un programme qui génère une séquence de **n** lettres majuscules d'une façon aléatoire.

Supprimer les chiffres ★

Ecrire un programme qui supprime les chiffres dans une chaîne.

Conserver les chiffres ★

Ecrire un programme qui laisse uniquement les chiffres dans une chaîne.

Nombre de chiffres ★

Ecrire un programme qui calcule le nombre de chiffres dans une chaîne.

Somme des chiffres ★

Ecrire un programme qui calcule la somme des chiffres dans une chaîne.

Pagination ★★

On retrouve souvent le composant de navigation suivant dans les pages Web :

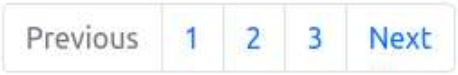

Figure 1, Composant de pagination

En cliquant sur les nombre de ce composant l'utilisateur peut afficher un contenu qui s'étend sur plusieurs pages écran.
On demande d'écrire un programme qui saisit le numéro de la page actuelle visualisée par l'utilisateur et affiche les numéros des deux pages qui précèdent et des deux pages qui succèdent sachant qu'il y a 20 pages en tout à consulter.

```
Exemple 1
Numéro de page ? 1
[1] 2 3 4 5
```

```
Exemple 2
Numéro de page ? 11
9 10 [11] 12 13
```

```
Exemple 3
Numéro de page ? 17
15 16 [17] 18 19
```

```
Exemple 4
Numéro de page ? 19
16 17 18 [19] 20
```

Nombre de 8 ★★

Le chiffre 8 figure dans l'intervalle [1, 10] une seule fois. Il se trouve 20 fois dans l'intervalle [1, 99]. Il se trouve 300 fois dans l'intervalle [1, 999].
Ecrire un programme qui affiche le nombre d'apparition du chiffre 8 dans un intervalle [a, b] donné avec 1 ≤ a < b ≤ 9999.

```
Exemple 1
a ? 19
b ? 95
17
```

```
Exemple 2
a ? 58
b ? 88
13
```

```
Exemple 3
a ? 801
b ? 809
10
```

```
Exemple 4
a ? 9090
b ? 9999
281
```

Mot de passe de 4 chiffres ★★

Pour empêcher mon petit frère de jouer trop à l'ordinateur mon père a défini comme mot de passe un nombre composé de 4 chiffres.
Le nombre est un multiple de 5, son chiffre de milliers est plus grand que son chiffre de centaines, et le chiffre de dizaines est le double du chiffre de centaines.
Le chiffre de centaines est non nul. Et la somme des chiffres du nombre est supérieure ou égale à 22.
En essayant de retrouver le mot de passe vous avez écrit un programme qui affiche tous les nombres de quatre chiffres qui vérifient les propriétés indiquées :

$$i = u + d * 10 + c * 100 + m * 1000$$

- i mod 5 = 0, Nombre multiple de 5 (i est un nombre de 4 chiffres)
- m > c, chiffre de milliers supérieur au chiffre de centaines
- d = 2 * c, chiffre de dizaines double du chiffre de centaines
- c ≠ 0, chiffre de centaines non nul
- u+d+c+m ≥ 22, somme des chiffres supérieure ou égale à 22

Remplacer des lettres par des chiffres ★★

Ecrire un programme qui remplace les lettres suivantes par les chiffres indiqués dans une chaîne.

- a → 6
- e → 3
- g → 9
- i → 1
- o → 0
- s → 5

Remplacer des chiffres par des lettres ★★

Ecrire un programme qui remplace les chiffres indiqués par les lettres suivantes dans une chaîne.

- a ← 6
- e ← 3
- g ← 9
- i ← 1
- o ← 0
- s ← 5

Nombres Palintiples ★★

Un nombre **palintiple** est un nombre multiple de son retourné.
Exemples : Pour les nombres de quatre chiffres les palintiples sont : 1089 x 9 = 9801 et 2178 x 4 = 8712
Ecrire l'algorithme d'un programme qui cherche tous les nombres palintiples de 5 chiffres.

Nombre Parfait ★★

Les nombres parfaits sont des entiers égaux à la somme de leurs diviseurs. Ainsi, 6 se divise par 2, 3 et 1. En additionnant 2, 3 et 1, on arrive à 6 !
Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un nombre puis affiche s'il est parfait ou non.

Nombre de mots dans une phrase ★★

La phrase suivante :

Ikram est allée au supermarché.

est composée de 5 mots.
Ecrire l'algorithme d'un programme qui calcule le nombre de mots dans une phrase saisie par l'utilisateur.

Le lièvre et la tortue ★★

Règles du jeu

- On lance un dé :
  - Si on obtient 6, le lièvre gagne
  - Si on obtient une autre valeur, la tortue avance d'un pas
- Si la tortue a avancé de six cases elle gagne, sinon on rejoue une autre fois.

Figure 2, Lièvre

Figure 3, Tortue

Figure 4, Dé

Simulation

Figure 5, Simulation du jeu lièvre et tortue

Travail demandé

Ecrire l'algorithme du programme permettant de simuler ce jeu.

Jeu de l'oie ★★

Principe de jeu

Le jeu de l'oie est un jeu classique qui se joue à 2, 3 ou 4 joueurs.
Chaque joueur, à son tour, lance un dé à six faces et avance son pion du nombre tiré.
Le gagnant est celui qui atteint la case d'arrivée (case 63).
On désire implémenter une version simplifiée, sans pièges, de ce jeu où un joueur humain joue tout seul. **La case d'arrivée est la case 32.**
Remarque : Si la nouvelle position du joueur dépasse la case finale il recule au lieu d'avancer.
Exemple : Je suis dans la position 27 et j'obtiens 6, je recule à la position 21.
Travail demandé
Ecrire l'algorithme du programme permettant de simuler ce jeu.